

Laravel routing

gyakorló feladatsor

Rostagni Csaba

1. Hozzon létre egy új Laravel projektet majd készítsen egy commitot `init` néven.

Idézetek

Néhány film és/vagy könyvbeli idézetet kell megjelenítenie a megadott URL alapját. Ezek megtalálhatóak a `quotes.txt`-ben.

2. A feladat megoldásához hozzon létre egy controllert `QuoteController` néven.
3. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/idezetek/house	quote.house	QuoteController	house

4. Hozzon létre egy actiont `house` néven, ami az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a `data` kulcs részeként:
 - **title:** House
 - **quote:** Nemcsak az emberek megalázásával lehet a gőzt kiereszteni; mondják, hogy a bowling jobb még ennél is.
 - **name:** Dr. House

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "House",
    "quote": "Nemcsak az emberek megalázásával lehet a gőzt kiereszteni;...",
    "name": "Dr. House"
  }
}
```

5. Tesztelje a böngészőben, majd készítsen egy commitot `house quotation created` üzenettel.

6. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/idezetek/modern-family	quote.modernFamily	QuoteController	modernFamily

7. Hozzon létre egy actiont `modernFamily` néven, ami az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a `data` kulcs részeként:

- **title:** Modern Család
- **quote:** A siker mindig 1 százalék ihlet, plusz 98 százalék verejték, végül pedig 2 százalék odafigyelés.
- **name:** Phil Dunphy

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Modern Család",
    "quote": "A siker mindig 1 százalék ihlet, plusz 98 százalék...",
    "name": "Phil Dunphy"
  }
}
```

8. Tesztelje a böngészőben, majd készítsen egy commitot `modern family quotation created` üzenettel.

9. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/idezetek/uvegtigris/csoki	quote.uvegtigrisCsoki	QuoteController	uvegtigrisCsoki

10. Hozzon létre egy actiont `uvegtigrisCsoki` néven, ami az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a `data` kulcs részeként:

- **title:** Üvegtigris
- **quote:** Mennyire vagy tús? Sörhöz odaférsz?
- **name:** Csoki

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Üvegtigris",
    "quote": "Mennyire vagy tús? Sörhöz odaférsz?",
    "name": "Csoki"
  }
}
```

11. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/idezetek/uvegtigris/lali	quote.uvegtigrisLali	QuoteController	uvegtigrisLali

12. Hozzon létre egy actiont `uvegtigrisLali` néven, ami az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a `data` kulcs részeként:

- **title:** Üvegtigris
- **quote:** Az egybubis az egy kicsit drágább, mert hát abból ki kellett vennem a többi bubit.
- **name:** Lali

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Üvegtigris",
    "quote": "Az egybubis az egy kicsit drágább, mert hát...",
    "name": "Lali"
  }
}
```

13. Tesztelje a böngészőben, majd készítsen egy commitot `üvegtigris quotation created` üzenettel.

14. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/idezetek/harry-potter/{slug}	quote.harryPotter	QuoteController	harryPotter

15. Hozzon létre egy actiont **harryPotter** néven. Egy bemeneti paramétere lesz **slug** néven. Amennyiben ez az érték nem **fred-es-george**, vagy **hermione**, akkor egy 404-es hibaoldalt adjon vissza.

Végül az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a **data** kulcs részeként:

Amennyiben a **slug** értéke *“fred-es-george”*:

- **title:** Harry Potter
- **quote:** - Mindig is tudtuk hol a határ - bólintott Fred - És csak óvatosan léptük át - tette hozzá George.
- **name:** Fred és George

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Harry Potter",
    "quote": "- Mindig is tudtuk hol a határ - bólintott Fred - És csak...",
    "name": "Fred és George"
  }
}
```

Amennyiben a **slug** értéke *“hermione”*:

- **title:** Harry Potter
- **quote:** Még egy ilyen remek ötlet, és mindhárman meghalunk, vagy akár ki is csaphatnak!
- **name:** Hermione

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Harry Potter",
    "quote": "Még egy ilyen remek ötlet, és mindhárman meghalunk, vagy...",
    "name": "Hermione"
  }
}
```

16. Tesztelje a böngészőben, majd készítsen egy commitot **harry potter quotation created** üzenettel.

Naptár

A következő feladatokat a `DateTime` osztály segítségével valósítsa meg! A formátum minden esetben `YYYY-MM-DD` sémát kövesse!

A feladat megoldása során a `DateTime` osztályból kell létrehozni egy formátumot, végül a `format()` metódusával megformázni az adatokat!

17. A feladat megoldásához hozzon létre egy controllert `CalendarController` néven.

18. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/naptar/ma	calendar.today	CalendarController	today

19. Hozzon létre egy actiont `today` néven, ami az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a `data` kulcs részeként:

- **title:** Ma
- **date:** A mai dátum `YYYY-MM-DD` formátumban

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Ma",
    "date": "2025-09-10",
  }
}
```

20. Tesztelje a böngészőben!

21. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/naptar/tegnap	calendar.yesterday	CalendarController	yesterday

22. Hozzon létre egy actiont **yesterday** néven, ami az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a **data** kulcs részeként:

A **DateTime** osztály **sub()** metódusával lehet kivonni egy dátumból egy intervallumot. A **DateInterval** osztály konstruktorának a **P1D** értéket (1D = 1 Day) megadva pont 1 napos intervallumot kapunk.

- **title:** Tegnap
- **date:** A tegnapi dátum YYYY-MM-DD formátumban

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Tegnap",
    "date": "2025-09-09",
  }
}
```

23. Tesztelje a böngészőben!

24. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/naptar/holnap	calendar.tomorrow	CalendarController	tomorrow

25. Hozzon létre egy actiont **tomorrow** néven, ami az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a **data** kulcs részeként:

A **DateTime** osztály **add()** metódusával lehet hozzáadni egy dátumhoz egy intervallumot. A **DateInterval** osztály konstruktorának a **P1D** értéket (1D = 1 Day) megadva pont 1 napos intervallumot kapunk.

- **title:** Holnap
- **date:** A holnapi dátum YYYY-MM-DD formátumban

Minta

```
{
  "data": {
    "title": "Holnap",
    "date": "2025-09-11",
  }
}
```

26. Tesztelje a böngészőben, majd készítsen egy commitot **calendar created** üzenettel.

Számológép

Készítsen egy egyszerű számológépet a táblázatban található útvonalak alapján.

Művelet	Útvonal
Összeadás	api/szamologep/{a}+{b}
Kivonás	api/szamologep/{a}-{b}
Szorzás	api/szamologep/{a}*{b}
Osztás	api/szamologep/{a}/{b}

Ellenőrizze a routeban, hogy a **\$a** és **\$b** értéke csak szám lehessen, de akár több számjegy is!

27. A feladat megoldásához hozzon létre egy controllert `CalculatorController` néven.

28. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	<code>api/szamologep/{a}{operator}{b}</code>	<code>calculator.result</code>	<code>CalculatorController</code>	<code>result</code>

- A route ellenőrizze, hogy az `a` és `b` paraméterek csak számok lehetnek, míg az operátor csak `+`, `-`, `*` vagy `/` lehet!

29. Hozzon létre egy actiont `result` néven

- Az actionnek három paramétere van, rendre az első szám (`a`), az operátor (`operator`) és a második szám (`b`).
- Amennyiben a művelet osztás és a második szám 0, úgy 400-as hibaüzenetet adjon.
- Az alábbi adatokat adja vissza JSON formátumban a `data` kulcs részeként:
 - A két számot: `a` és `b`
 - A műveleti jelet: `operator`
 - És az eredményt: `result`
 - A művelet szövegs megnevezését: `title`

Minta

`api/szamologep/8+4`

```
{
  "data": {
    "title": "Összeadás",
    "a": 8,
    "b": 4,
    "result": 12
  }
}
```

`api/szamologep/8-6`

```
{
  "data": {
    "title": "Kivonás",
    "a": 8,
    "b": 6,
    "result": 2
  }
}
```

35. Tesztelje a böngészőben, majd készítsen egy commitot `calculator created` üzenettel.

Hét napja

36. Bővítsé ki a `CalendarController` osztályt egy `protected` láthatósággal rendelkező tulajdonsággal, aminek a neve legyen `weekdays`, az értéke pedig egy tömb, ami a hét napjait tartalmazza: “hétfő”, “kedd”, ...

37. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/hetnapja/{number}	weekday.name	CalendarController	weekdayName

- A route ellenőrizze, hogy csak számot kaphat paraméterként!

38. Hozzon benne egy `weekdayName` nevű metódust, ami állapítsa meg a paraméterként kapott sorszám alapján, hogy az a hét melyik napja.

39. Az eredményt JSON formátumban a `data` kulcs részeként gátározza meg.

```
api/hetnapja/3
```

40. A függvényen belül, amennyiben nem 1 és 7 közötti értéket ad a felhasználó, úgy az alábbi hibaüzenetet írja ki a hét napja helyett az `error` kulcs alatt:

“A hét napjához adja meg a sorszámát (1 és 7 közötti szám)”

Példák a működésre

A `hetnapja/1` URL kiemelte legyen:

```
{
  "data": "hétfő"
}
```

a `hetnapja/3` URL kiemelte legyen:

```
{
  "data": "szerda"
}
```

a `hetnapja/67` URL kiemelte legyen:

```
{
  "error": "A hét napjához adja meg a sorszámát (1 és 7 közötti szám)"
}
```

41. Hozza létre az alábbi útvonalat!

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/hetnapja/{name}	weekday.number	CalendarController	weekdayNumber

- A route ellenőrizze, hogy csak szöveget kaphat paraméterként!

42. Hozzon benne egy `weekdayNumber` nevű metódust, ami a megkapott nap nevéből állapítsa meg a sorszámát.

43. Az eredményt JSON formátumban adja vissza a `data` kulcs részeként:

44. A függvényen belül amennyiben nem értelmezhető a kapott érték a nap neveként, úgy al következő hibaüzenetet írja `error` kulcs alatt: *“Ismeretlen nap!”*.

45. Tesztelje a böngészőben!

Példák a működésre

Az `api/hetnapja/hétfő` URL kiemelte:

```
{
  "data": 1
}
```

az `api/hetnapja/szerda` URL kiemelte:

```
{
  "data": 3
}
```

46. Tesztelje a böngészőben, majd készítsen egy commitot `calendar updated` üzenettel.

Útvonalak összefoglaló

Method	URI	Name	Controller	Action
GET	api/idezetek/house	quote.house	QuoteController	house
GET	api/idezetek/modern-family	quote.modernFamily	QuoteController	modernFamily
GET	api/idezetek/uvegtigris/csoki	quote.uvegtigrisCsoki	QuoteController	uvegtigrisCsoki
GET	api/idezetek/uvegtigris/lali	quote.uvegtigrisLali	QuoteController	uvegtigrisLali
GET	api/idezetek/harry-potter/{slug}	quote.harryPotter	QuoteController	harryPotter
GET	api/naptar/ma	calendar.today	CalendarController	today
GET	api/naptar/holnap	calendar.tomorrow	CalendarController	tomorrow
GET	api/naptar/tegnap	calendar.yesterday	CalendarController	yesterday
GET	api/szamologep/{a}{operator}{b}	calculator.result	CalculatorController	result
GET	api/hetnapja/{number}	weekday.name	CalendarController	weekdayName
GET	api/hetnapja/{name}	weekday.number	CalendarController	weekdayNumber